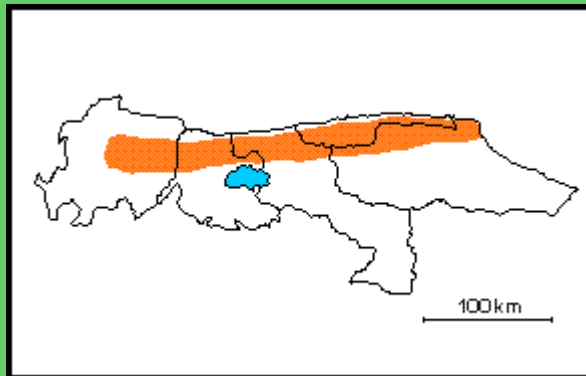




MESOZOICO (Jurásico Tardío)

Distrito Federal

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937-a, p. 12.

Consideraciones históricas: La primera referencia a esta unidad se debe a Aguerrevere y Zuloaga (1937), quienes la denominan Conglomerado Basal de Las Brisas y agregan una breve descripción.

Dengo (1951) amplía la descripción y propone incluir en la formación, los esquistos comprendidos entre la Caliza de Zenda y la Caliza de Antímano. También destacados unidades dentro de la formación: la Caliza de Zenda (que define como miembro) y el gneis microclínico, sin rango.

Smith (1952) divide la formación en dos miembros. Sucesivamente, la formación es descrita sin mayores cambios en diversas localidades por Mc Lachlan *et. al.* (1960), Feo-Codecido (1962), Oxburgh (1965), Seiders (1965), Morgan (1969), [Wehrmann \(1972\)](#), González Silva (1972) y Rodríguez (1972), Talukdar y Loureiro (1982), introducen nuevos conceptos en la estratigrafía general de la Cordillera de la Costa.

Localidad tipo: Sitio de Las Brisas, en el km 10 de la antigua carretera Caracas-Ocumare del Tuy, cerca de la represa de la Mariposa. (Hoja 6847, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La descripción original de Aguerrevere y Zuloaga (*op. cit.*), menciona un conglomerado basal arkósico, con cantos rodados derivados de la roca basal de Sebastopol, redondeados a subangulares, hasta de 30 cm de diámetro, cantos de cuarzo y cemento, principalmente silíceo. Esta litología dista de ser la principal, ni mucho menos la única componente de la formación.

Dengo (*op. cit.*) observa que la mayor parte de la formación, está constituida por esquisto cuarzo-micáceo, en el que se incluye gneis microclínico, esquistos granatíferos, cuarcitas y calizas (ver además: Zenda, Miembro).

Smith (*op. cit.*), divide la formación en dos miembros: miembro inferior, constiuido por gneises y esquistos microclínicos conglomeráticos y miembro superior, formado casi enteramente por esquistos sericíticos. Este autor opina que los grupos litológicos de los miembros inferior y superior, se originan de conglomerados y lutitas respectivamente, y que las calizas son de origen biohermal.

Seiders (*op. cit.*) encuentra en el tope de la formación, conglomerados gnéisicos y areniscas esquistosas, con cantidad menor de caliza negra en capas delgadas, y grandes guijarros de granito, y resalta la ausencia de los esquistos sericíticos de Smith. Morgan (*op. cit.*) añade anfibolitas estratificadas concordantes, que interpreta como tobas, sills o flujos metamorfizados.

Wehrmann (*op. cit.*) afirma que la Formación Las Brisas, está constituida en un 90% de esquistos cuarzo-feldespático-moscovíticos; el 10% restante lo constituyen, en orden de abundancia, esquistos cuarzo-feldespáticos, epidóticos o cloríticos, calizas, cuarcitas y metaconglomerados. Menciona igualmente, mineralizaciones pobres de cobre en algunas calizas, en forma de sulfuros y sulfatos. Este autor no menciona el gneis microclínico de Dengo, pero hace referencia a conglomerados y areniscas intraformacionales, ricas en microclino (15%), sin hacer referencia a su relación con los gneises del mismo género.

Taludkar y Loureiro (*op. cit.*) analizan exhaustivamente los tipos litológicos, en un área reducida de la Cordillera de la Costa, sin relacionarla con las formaciones tradicionales, estableciendo la dificultad e inconveniencia en el uso de unidades litoestratigráficas, en estudios detallados de rocas metamórficas. El grado de metamorfismo es bajo, aunque existen diferencias entra las opiniones de Dengo, Smith y Seiders, quienes opinan que predomina la facies de la anfibolita y el glaucofano, mientras que Wehrmann le asigna grados más bajos de presión (facies del esquisto verde).

Ambiente tectónico y petrogénesis: Prácticamente todos los autores que se han referido a esta formación, han coincidido en afirmar que en su origen, las rocas que la componen, fueron sedimentos pelíticos y psammíticos, depositados en la plataforma y el talud continental. En cuanto a las calizas, existen diferencias de criterio, que

varían entre el origen biohermal y el pelágico. Talukdar y Loureiro (*op. cit.*) opinan que la fuente de sedimentos pudo haber sido el protocontinente, suramericano, de suave pendiente y situado a gran distancia, combinado con una fuente cercana de origen volcánico de tipo basáltico y andesítico. Estos sedimentos fueron depositados en una plataforma continental, de ambiente parcialmente euxínico, contiguo a un arco volcánico.

Contactos: La Formación Las Brisas descansa sobre el Complejo Basal de Sebastopol. El contacto, ya sea por la foliación discordante, sea por el hiatus de tiempo que separa ambas formaciones, es discordante, según la opinión generalizada, aunque algunos autores (véase: Sebastopol, Complejo Basal de), afirman haber observado localmente una aparente concordancia entre una y otra. La relación con las formaciones suprayacentes Antímano y Las Mercedes, es generalmente transicional, aunque a veces, el contacto es estructural. La Formación Las Brisas forma en la región capital, el núcleo de los anticlinorios que corren a lo largo de la faja de la Cordillera de la Costa. Los trabajos presentados hasta 1972, ofrecen un cuadro estructural clásico de plegamientos longitudinales, con sus respectivas fallas, segmentados por fallas transversales, haciendo mención de microestructuras, tales como lineaciones, pliegues de flujo, etc., tomando como base para la composición estructural, el principio de que la foliación es paralela a la estratificación, y de que los esfuerzos de deformación provienen del norte, con una componente menor en sentido E-W.

Talukdar y Loureiro (*op. cit.*), hacen un análisis muy detallado, y desarrollan un modelo de evolución tectónica de la cordillera en cinco etapas, identificando cuatro fases consecutivas de plegamiento, originados por subducción, colisión de placas y emplazamiento del basamento granítico, corteza oceánica y manto, así como de intrusiones graníticas.

Los afloramientos de la Formación Las Brisas, alcanzan dimensiones decakilométricas en sentido N-S, y hectakilométricas en su extensión longitudinal, E-W.

Extensión geográfica: A todo lo largo del macizo central de la Cordillera de la Costa, entre el Cabo Codera y el graben del río Yaracuy.

Edad: La única referencia de fósiles plenamente identificados de la Formación Las Brisas, que permiten el establecimiento de una edad específica, nos la proporciona Urbani (1969), con el descubrimiento de varios ejemplares de *Exogira* sp. aff., *E. virgula* (Defrance), molusco pelecípodo característico del Kimmeridgiense, Jurásico Tardío, tal como lo describe Kauffman (en Gamero, 1969). Anteriormente Wolcott (1943) había descrito moldes y secciones de fósiles provenientes de la quebrada Cara (o Care), cerca de Guatire, entre los cuales menciona las especies *Pecten* (*Camponectes*) sp. cf., *C. indiduraensis*, y *C. bubonis* ?, de edad Jurásico tardío, además de otras especies no identificadas de *Pecten* sp., *Pholadomya* sp. *Cardium* sp., *Meretrix* sp., *Plicatula* sp. y *Lucina* sp.

Los fósiles de Urbani (1973), provienen de dolomías puras (95%), grises, de grano fino, altamente recrystalizadas, pertenecientes al Miembro Zenda, en la localidad de la Cueva del Indio en la Guairita, al sur de Caracas. Los fósiles de Wolcott, provienen de calizas asignadas originalmente a la Formación Las Mercedes, pero posteriormente fue rectificad la asignación, e incluidos en el Miembro Zenda.

Correlación: La primera correlación de esta unidad fue establecida tentativamente por Aguerrevere y Zuloaga (*op. cit.*), quienes sugieren una equivalencia de la Formación Las Brisas con la Formación Río Negro. Sin embargo, la diferencia de edades invalida dicha correlación, repetida sucesivamente por autores posteriores. No se ha establecido una correlación precisa con unidades del macizo oriental de la Cordillera de la Costa.

Importancia económica: Radica esencialmente en la explotación de las calizas del Miembro Zenda, como material de construcción (piedra picada) y ornamental. Se ha mencionado la explotación de las metareniscas muy meteorizadas de la Formación Las Brisas, como fuente de agregados para el concreto. Asimismo, esta litología, al perder su textura exquistosa por lixiviación de ciertos minerales, constituye un excelente acuífero superficial.

Sinonimia: La Brisas, Conglomerado de, Esquistos de.

© M. Wehrmann, 1997

(Actualizado por: F. Urbani, julio 1997)

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 3-22.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(1): 39-116.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Gamero, 1969. ??????????

González Silva, L. 1972. Geología de la Cordillera de la Costa, zona centro-occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.

MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Am., Bull.*, 71(3): 241-248.

Morgan, B., 1969. Geología de la región de Valencia, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 10(20): 3-136.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Rodríguez G., C. 1972. Geología de la región de Choroní - Colonia Tovar y Lago de Valencia (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1783.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.

Talukdar, S. y D. Loureiro, 1982. Geología de una zona ubicada en el segmento norcentral de la Cordillera de la Costa, Venezuela: Metamorfismo y deformación. Evolución del margen septentrional de Suramérica en el marco de la tectónica de placas. *Revista GEOS*. Caracas, 27: 15-76.

Urbani, F., 1965. ??????????????????????????????

Urbani, F., 1973. Notas sobre el hallazgo de fósiles en rocas metamórficas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *AVGMP*, Bol. Inform., Caracas, 16(4-6): 41-54.

Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire-Colonia Tovar. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2093-2121.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of the Coast Range of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 27: 1632.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 281-284.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dusenbury, A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. (Venezuela), 1: 17-26.

Hess, H. H., J. C. and Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, *Assoc. Suisse des Geol., et Ing du Petrole*, Bull., 20(59): 27-60.

Laubscher, H. P., 1955. Structural and petrogenetic aspects of the Baruta area in the Venezuelan Coast Range. *Eclog. Geol. Helv.*, 48(2): 329-344.

López, V. M., 1942. Geología del Valle de Valencia, *Rev. de Fomento* (Venezuela), 4(45-46): 47-72.

Mackenzie, D. B., 1966. Geología de la región norte-central de Cojedes. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 3-72.

Maxwell, J. C., and G. Dengo, 1951. The Carúpano area and its relation to the tectonics of northeastern Venezuela, *Am. Geophys. Union, Tr.*, 32(2): 259-266.

Nicklas, M., 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire, *Soc. Cienc. Nat. La Salle* (Venezuela), Mem., 13(36): 369-376.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)